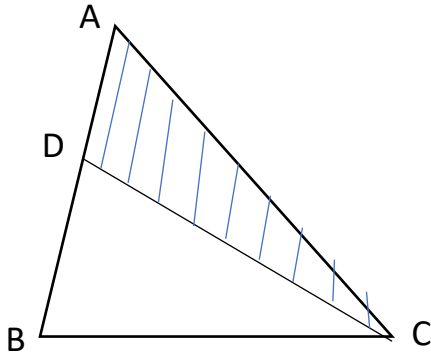


سلسلة تمارين مبرهنة طالس و تطبيقاتها

القسم الأول : التمارين

التمرين 1 : سهل

في المثلث ABC تقع النقطة D على الضلع (AB) حيث A غير مطابقة ل D و B غير مطابقة ل D.

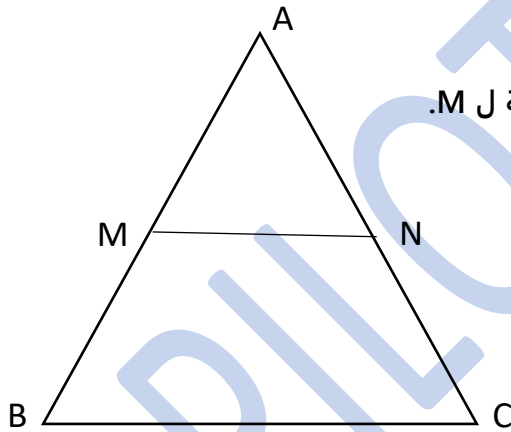


لتكن مساحة المثلث $ABC = S = 25 \text{ cm}^2$.

1/- أحسب مساحة المثلث ADC علما أن $AD=4\text{cm}$ و $AB=10\text{cm}$.

التمرين 2 : سهل

في المثلث ABC كما يبين الرسم :



M تنتمي إلى [AB] حيث M غير مطابقة ل A و B غير مطابقة ل M.

N تنتمي إلى [AC] حيث (MN) توازي (BC).

$AC = 18\text{cm}$; $AM = 5\text{cm}$; $AB = 12\text{cm}$; $BC = 15\text{cm}$

1/- احسب طول AN.

2/- احسب طول MN.

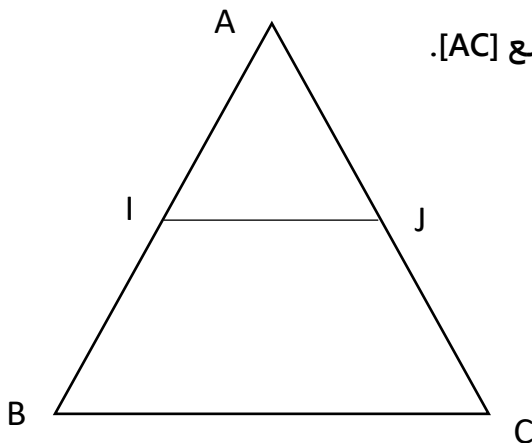
التمرين 3 : سهل

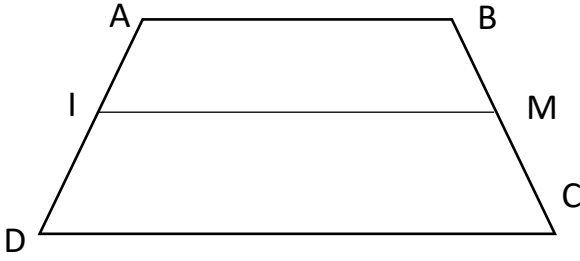
ليكن ABC مثلث و I منتصف الضلع [AB] و J منتصف الضلع [AC].

$BC=22\text{cm}$

1/- احسب طول [IJ].

2/- استنتج طبيعة العلاقة بين [IJ] و [BC].





التمرين 4 : سهل

ليكن ABCD شبه منحرف بحيث (AB) يوازي (CD).

$$AB=9\text{cm} ; CD=21\text{cm}$$

النقطة I هي منتصف [AD] و النقطة M هي منتصف [BC].

1/- احسب طول LM.

2/- استنتج العلاقة بين LM و القاعدتين AB و CD.

التمرين 5 : متوسط

لنا في الرسم المستقيم A يوازي المستقيم A'.

المستقيم A يمر من I و المستقيم A' يمر من J.

1/- عين النقطتين I' و I'' من المستقيم A بحيث $II'=II''=3\text{cm}$.

2/- عين النقطة B من المستقيم A' بحيث $JB=5\text{cm}$.

المستقيم (I'B) يقطع (IJ) في النقطة C

و المستقيم (I''B) يقطع (IJ) في النقطة D.

3/- بين أن $CI/CJ=DI/DJ=3/5$.

4/- ابن نقطة M من (IJ) بحيث $MI/MB=2/7$.

التمرين 6 : متوسط

نعتبر ABC مثلثا و I و J منتصفي [AB] و [AC] على التوالي.

لتكن L و D و M المساقط العمودية ل I و K و J على التوالي على (BC).

1/- بين أن $BC=2LM$.

التمرين 7 : صعب

ليكن ABC مثلثا حيث $AB=6 ; AC=7 ; BC=8$.

لتكن M نقطة من [AB] بحيث $BM=2$. المستقيم المار من M و الموازي ل (BC) يقطع (AC) في N.

1/- احسب AN و MN و NC .

2/- المستقيم المار من M و الموازي ل (BN) يقطع (AN) في K.

أ/- بين أن $AM/AB=AK/AN$.

ب/- استنتج أن $AN^2=AK*AC$.

3/- لتكن I منتصف [BC] . المستقيم (AI) يقطع (MN) في J .

أ/- بين أن $MJ/BI=JN/IC$.

ب/- استنتج أن J منتصف [MN] .

التمرين 8 : صعب

ليكن ABCD متوازي أضلاع حيث $AD=5$; $AB=7$. والنقطة M من [AB] حيث $AM=3$.

المستقيمان (AC) و (DM) يتقاطعان في النقطة O .

1/- بين أن $OM/OD=OA/OC=AM/CD=3/7$.

2/- ليكن H مسقط النقطة O على (AD) وفق المنحى (AB) .

أ/- بين أن $AO/AC=AH/AD=OH/CD$.

ب/- بين أن $OH/DM=DH/DA=OH/AM$.

ج/- استنتج أن $OH/CD + OH/AM = 1$.

د/- احسب OH .

3/- ليكن I و K منتصفي [BC] و [CD] على التوالي و المستقيم المار من K و الموازي ل (DM) يقطع (CM) في J .

أ/- بين أن J منتصف [MC] .

ب/- بين أن (MB) يوازي (IJ) ثم احسب IJ .

القسم الثاني : إصلاح التمارين

التمرين 1 :

1/- نطبق خاصية تناسب المساحات :

$$ABC \text{ مساحة} / ADC \text{ مساحة} = AD/AB = 4/10 = 2/5$$

$$إذن \text{ مساحة المثلث } ADC = 25 \times 2/5 = 10 \text{ cm}^2$$

التمرين 2:

لنا في المثلث ABC :

إذن وفقا لمبرهنة طالس :

$$AM/AB = AN/AC = MN/BC$$

M تنتمي إلى [AB]

N تنتمي إلى [AC]

و (BC) توازي (MN)

$$AN/18 = 5/12 \quad \text{إذن} \quad AN = 18 \times 5/12 = 15/2$$

$$MN = 15 \times 5/12 = 25/4$$

التمرين 3 :

لنا في المثلث ABC :

إذن وفقا لمبرهنة طالس :

$$AI/AB = AJ/AC = IJ/BC$$

I تنتمي إلى [AB]

J تنتمي إلى [AC]

و (IJ) توازي (BC)

و لنا النقطة I هي منتصف [AB] إذن $AI = AB/2$ و $AI/AB = 1/2$

$$\text{إذن} \quad IJ/BC = 1/2$$

$$IJ = BC/2 = 22/2 = 11 \text{ cm}$$

التمرين 4 :

وفق خاصية منتصف الضلعين

إذن (LM) يوازي (DC)

1

M تنتمي إلى (AD)

L تنتمي إلى (BC)

و [DC] هي قاعدة الشبه المنحرف و كذلك [AB] إذن (DC) يوازي (AB) .

2

نستنتج من (1) و (2) أن (LM) يوازي (DC) يوازي (AB) .

التمرين 5 :

3/- لدينا (BJ) يوازي (II'') + ذكر الانتماء إذن حسب نظرية طالس،

$$CI/CJ=CI'/BC=II''/BJ=3/5 \text{ لدينا } BCI \text{ المثلث } DI/DJ=II''/BJ=3/5$$

$$\text{إذن } CI/CJ=DI/DJ$$

4/- نعين B' على A' بحيث JB'=7

و النقطة O على المستقيم A بحيث IO=2 و (IJ) يقطع (B'D) في M .

حسب نظرية طالس في المثلث JMB إذن $MI/JM=OI/JB'=2/7$.

التمرين 6 :

1/- في المثلثين ABD و ACD حسب نظرية طالس

$$2DM=CD \text{ و } 2DL=BD \left\{ \begin{array}{l} M \text{ منتصف } [DC] \\ L \text{ منتصف } [DB] \end{array} \right.$$

$$CB=DC+BD$$

$$\text{إذن } CB=2(DM+LD)=2LM$$

التمرين 7 :

1/- لنا في المثلث ABC :

$$\left\{ \begin{array}{l} M \text{ تنتمي إلى } [AB] \\ N \text{ تنتمي إلى } [AC] \\ \text{و } (BC) \text{ توازي } (MN) \end{array} \right. \text{ إذن وفقا لمبرهنة طالس : } AM/AB=AN/AC=MN/BC$$

$$\text{إذن } AM/AB=4/6=2/3$$

$$AN=2/3 \cdot 7=14/3 \text{ cm}$$

$$MN=2/3 \cdot 8=16/3 \text{ cm}$$

لنا N تنتمي إلى (AC) إذن $AC=AN+NC$

$$-NC=AC-AN=7-14/3=7/3 \text{ cm}$$

2/- أ/- في المثلث ABN :

المستقيم المار من M مواز ل [BN] و يقطع (AB) و (AN)

حسب مبرهنة طالس : $AM/AB=AK/AN$

ب/- وفقا للسؤال 2/أ لنا $AK/AN=AM/AB=4/6=2/3$

إذن $AK=2*AN/3$

$$= AK*AC = 2*AN*AC/3$$

و نعلم أن $AN=2*AC/3$ إذن $AN/AC=2/3$

$$AK*AC=(2/3*2/3*AC)*AC= 4/9*AC^2$$

$$AN^2=(2/3*AC)^2=4/9*AC^2=AK*AC$$

التمرين 8 :

1/- لنا في المثلث ODC :

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذن وفقا لمبرهنة طالس :} \\ OM/OD=OA/OC=AM/DC=3/7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A \text{ تنتمي إلى } (OC) \\ M \text{ تنتمي إلى } (OD) \\ \text{و } (AM) \text{ توازي } (DC) \end{array}$$

2/- أ/- /- لنا في المثلث ADC :

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذن وفقا لمبرهنة طالس :} \\ AO/AC=AH/AD=OH/DC \end{array} \right\} \begin{array}{l} O \text{ تنتمي إلى } [AC] \\ M \text{ تنتمي إلى } [AD] \\ \text{و } (OH) \text{ توازي } (DC) \end{array}$$

ب/- لنا في المثلث ADM :

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذن وفقا لمبرهنة طالس :} \\ OD/MD=DH/AD=OH/AM \end{array} \right\} \begin{array}{l} O \text{ تنتمي إلى } (DM) \\ M \text{ تنتمي إلى } (AD) \\ \text{و } (AM) \text{ توازي } (OH) \end{array}$$

ج/- بما أن $DH/AD=OH/AM$ و $OH/AM=DH/AD$ إذن :

$$OH/CD+OH/AM=AH/AD+DH/AD=(AH+DH)AD=AD/AD=1$$

3/- أ/- في المثلث MDC لدينا K منتصف [DC] و (DM) يوازي (JK) إذن J منتصف [MC] .

ب/- في المثلث MBC لدينا J منتصف [MC] و I منتصف [BC] إذن (MB) يوازي (IJ) و
 $IJ = MB/2 = 4/2 = 2\text{cm}$

PROTEHUB+